第 37 卷 第 3 期
2024 年 3 月

中 国 公 路 学 报
China J. Highw. Transp.

Vol. 37 No. 3
Mar. 2024

文章编号:1001-7372(2024)03-0098-19

智能汽车人机协同决策关键技术综述

胡满江[1,2],杨智元[1],李 洋*[1],陈晓龙[1],徐 彪[1,2],黄 春[1]

(1. 湖南大学 整车先进设计制造技术全国重点实验室,湖南 长沙 410082;
2. 湖南大学 无锡智能控制研究院,江苏 无锡 214115)

摘要:智能汽车人机协同决策是指驾驶人与驾驶自动化系统之间进行信息共享、交互和协同决策的过程,其对于提升智能汽车的安全性、舒适性和通行效率具有重要意义。针对人机协同决策技术在当下文献研究中碎片化且缺乏相关综述研究的现状,介绍了智能汽车人机协同决策技术的研究现状及未来的发展趋势。首先,基于对人机协同驾驶领域研究现状的梳理,从驾驶权限和人机交互 2 个维度对人机协同决策方法进行分类,前者包含以人为主、人机驾驶权限切换和以机为主的 3 种决策方式,后者包含人机直接交互和人机间接交互 2 种决策形式。进一步根据智驾系统中人机协同决策的层级差异,将人机协同决策技术分为人机协同行为决策、人机协同运动规划两大关键技术。前者可分为仲裁驾驶权限、协调驾驶意图和人类在环学习 3 类,后者可分为人机协同的路径规划和轨迹规划 2 类。最后,对智能汽车人机协同决策技术的发展趋势进行了总结与展望。通过梳理总结认为:智能汽车人机协同决策技术的发展不仅局限于决策层面,也依赖于上下游共同的技术进步,且多模态人机界面和深度强化学习等技术将成为其进一步发展的重要动力;未来,人机协同决策技术将依托新型决策意图传导技术与大语言模型步入新阶段。

关键词:汽车工程;人机协同决策;综述;驾驶权限;人机交互;行为决策;运动规划

中图分类号:U461.99 **文献标志码**:A

Review on the Human-machine Collaborative Decision-making in Intelligent Vehicles

HU Man-jiang[1,2], YANG Zhi-yuan[1], LI Yang*[1], CHEN Xiao-long[1], XU Biao[1,2], HUANG Chun[1]

(1. State Key Laboratory of Advanced Design and Manufacturing Technology for Vehicle, Hunan University, Changsha 410082, Hunan, China; 2. Wuxi Intelligent Control Research Institute, Hunan University, Wuxi 214115, Jiangsu, China)

Abstract: Human-machine collaborative decision-making in intelligent vehicles refers to the process of information sharing, interaction, and collaborative decision-making between the driver and driving automation system. Therefore, it is necessary for enhancing the safety, comfort, and traffic efficiency of intelligent vehicles. Currently, studies on human-machine collaborative decision-making technology are fragmented, and relevant review studies are lacking. Therefore, this study primarily reviewed the current research status and future development trends of

收稿日期:2023-06-28
基金项目:国家自然科学基金项目(52102394,52172384,52302493);湖南省自然科学基金项目(2021JJ40095);湖南省湖湘青年科技创新人才项目(2021RC3048);整车先进设计制造技术全国重点实验室自主研究项目(72275004)
作者简介:胡满江(1988-),男,山东临沂人,教授,工学博士,E-mail:manjiang_h@vip.163.com。
*通讯作者:李 洋(1992-),女,四川南充人,助理教授,工学博士,E-mail:lyxc56@gmail.com。

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

human-machine collaborative decision-making technology in intelligent vehicles. First, based on a review of the current research status in human-machine collaborative driving, human-machine collaborative decision-making methods are classified based on driving authority and human-machine interaction. The former includes three decision-making modes: human-centric, human-machine driving authority switching, and machine-centric. The latter comprises two decision-making forms: direct and indirect interactions between humans and machines. Furthermore, based on the hierarchical differences in human-machine collaborative decision-making within intelligent driving systems, human-machine collaborative decision-making technology is divided into two key domains: human-machine collaborative behavior planning and human-machine collaborative motion planning. The former encompasses technologies such as driving-authority arbitration, driving-intent coordination, and human-in-the-loop learning. The latter focuses on two categories of methods: path planning and trajectory planning within human-machine collaboration. Finally, a summary and outlook on the development trends of intelligent vehicle human-machine collaborative decision-making technology are presented. The development of intelligent vehicle human-machine collaborative decision-making technology is not limited to the decision-making level but also relies on common technological progress upstream and downstream, and technologies such as multimodal human-machine interface (HMI) and deep reinforcement learning will become crucial driving forces for its further development. In the future, human-machine collaborative decision-making technology will rely on new decision-making intention transmission technologies and large language models to take it to the next level.

Keywords: automotive engineering; human-machine collaborative decision making; review; driver authority; human-machine interaction; behavioral planning; motion planning

Received 28 June 2023

Funding: National Natural Science Foundation of China (52102394, 52172384, 52302493); Hunan Provincial Natural Science Foundation of China (2021JJ40095); Science and Technology Innovation Program of Hunan Province (2021RC3048); Program of State Key Laboratory of Advanced Design and Manufacturing Technology for Vehicle (72275004)

*Corresponding author. *E-mail address*: lyxc56@gmail.com.

https://doi.org/10.19721/j.cnki.1001-7372.2024.03.003

0 引　言

随着新一轮科技革命和产业革命蓬勃兴起，传统的交通运输行业与先进的信息技术深度融合，诞生了全新的领域——智能网联汽车，汽车智能化已经成为汽车产业发展的必然趋势[1]。2014 年，国际自动机工程师学会(SAE)发布了 J3016 自动驾驶分类标准，最新版本于 2018 年发布，将自动驾驶技术分为 L0～L5 共 6 个等级；依据中国《汽车驾驶自动化分级》(GB/T 40429—2021)，分别对应应急辅助、部分驾驶辅助、组合驾驶辅助、有条件自动驾驶、高度自动驾驶与完全自动驾驶。2020 年，由工信部指导、中国汽车学会组织修订的《节能与新能源汽车技术路线图 2.0》进一步明确了构建中国方案智能网联汽车技术体系和新型产业生态，提出到 2035 年，各类网联式自动驾驶车辆广泛运行于中国广大地区，中国方案智能网联汽车与智慧能源、智能交通、智慧城市深度融合。目前，以逐渐提高汽车自动化水平为目的的技术路线是汽车企业推动智能化进程的主要思路；从汽车技术的角度看，汽车自动化程度不断提高，向着辅助驾驶、半自动化驾驶、高度自动化驾驶和完全自动驾驶的智能化方向发展[2]。然而，根据当下的自动驾驶分类标准，中国量产乘用车自动驾驶等级仍处于由 L2 向 L3＋过渡的阶段，只有限定场景下的商用车自动驾驶率先进入商业化阶段[3]。2015 年，百度公司研发的无人驾驶车于北京首次实现中国城市、环路及高速道路混合路况下的全自动驾驶；至 2022 年，中国多地自动驾驶相关政策的出台促进了各地应用实践的多样化，北京、重庆、武汉、长沙、深圳等多个城市已允许智能汽车在

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

特定区域、特定时段上路试运营，同年美国加州政府允许 Waymo 和 Cruise 在旧金山及周边开展收费载客运营业务；截至 2023 年 4 月，百度旗下自动驾驶出行服务平台“萝卜快跑”稳居全球最大自动驾驶出行服务商。不难看出，智能汽车的自动驾驶落地尝试正在不断发展并已经取得一定的成果，但在车辆运行时间、路段和车速方面依旧存在着诸多限制，不具备普适性[4-5]。加之根据以往技术的经验，完全意义上的自动驾驶很难全面实现[6-7]。

自动化水平的不断提高曾使部分人认为，机器将会越来越多地取代人类，然而人类和机器只是更适合处理不同的任务。Fitts 等[8]发现了这种差异，提出了“HABA-MABA”（人类更擅长于-机器更擅长于）原则，并定义了机器或人类更适合执行何种类型的任务。根据这一原则可知，机器和人类有不同的优点和缺点：例如人类更擅长于判断、救急和即兴发挥；相比之下，机器更适合完成需要速度、能量或计算的任务。由于这种能力上的关键差异，在由人-机团队处理任务时，便可以利用每个智能体的优势来弥补其他智能体的不足，以此作为解决问题的有效途径。例如在汽车驾驶任务中，驾驶人更擅长复杂环境下的推理决策，但易受其他因素影响从而产生不稳定操作；机器系统能够做到精准控制，但缺乏学习与适应的能力。此外，根据 Wolf 等[9]的研究，更多人希望能够在智能汽车上随时恢复对车辆的控制或终止自动驾驶程序，且只有少数人希望不再关注交通并将车辆的控制权完全交给自动化系统，Terken 等[10]的研究也表明全闭环的自动驾驶技术可能不会被接受。因此，人-机两者进行优劣互补，必然能够有效提高汽车的智能化驾驶水平[11-12]，也是智能汽车发展的必然趋势。综合以上，在未来很长一段时期内，智能汽车必然经历人机协同驾驶的阶段。

人机协同是通过合理有效的交互协调机制，集成人类智能和人工智能，由人类和机器人一起组成团队，自主交互，协作共赢[13]。目前，在智能汽车领域存在很多与“人机协同”相近的概念，包括人机共驾、共享控制等，在国内外均已得到广泛的研究。几类概念的定义相近，所囊括的范围也存在交叉，但其间并没有很明确的界限；因此，结合国内外现有的综述类研究，首先对这几个相关的概念进行梳理与归纳，以确定本文中“人机协同”的定位。1995 年，Rombaut 等[14]就以“车辆驾驶中的人机协同”为题进行了探究，描述了车辆驾驶辅助系统存在的问题以及可能解决的方案；1997 年，Bayouth 等[15]提出了一种创新的方法来设计智能汽车，结合了人类和计算机的优势，强调了人机交互和控制分工在该领域的重要性。Zheng 等[16]对混合增强智能的概念及其在各个领域的潜在应用进行了全面综述，并在其典型应用中提到了智能汽车，指出将人类直觉和推理的优势与人工智能算法的精度和效率相结合，有助于提高复杂驾驶情况下的安全性和决策能力。德国亚琛工业大学的 Flemisch 等[17-21]在智能汽车人机共享控制与协作方面进行了大量的研究，其中文献[17]提出了著名的 H-mode，即从人类骑马的场景联想到驾驶人与车辆之间的协同引导与控制关系，文献[19]提出了被业内学者广泛引用的汽车驾驶人机协同框架，其划分为战略层（路径规划）、战术层（行为决策）和操作层（运动控制），并明确指出“共享控制”概念包含在人机协同框架内，在战术层与操作层起作用。此外，胡云峰等[22]、Ning 等[23]分别对智能汽车人机协同控制以及智能汽车中的混合人类-人工智能架构作了详细的综述，其各自提出的宏观架构在整体上大体类似：即驾驶人分别介入到感知、决策与控制等模块，从而与智能驾驶系统协同完成驾驶任务的人类在环自动驾驶架构。结合文献[12]、[21]、[24]的研究，确定智能汽车人机协同自动驾驶的概念如下：通过并行控制、切换控制及主从控制等方式，驾驶人从感知层、决策层与控制层与自动驾驶系统共同介入驾驶过程，从而协同完成驾驶任务。两者单独或同时监控和更新导航信息，规划、评估和执行驾驶行为，计算和调整轨迹，并获得有关实际转向和加速度输入的信息。

对于智能汽车而言，感知、决策与控制是部署在车端的三大主要模块，其中决策模块是自动驾驶系统的“中枢大脑”；它基于获取的感知信息进行推理运算，形成行车行为的宏观、微观决定与具体行车轨迹，其典型功能包括任务规划、宏观路由寻径、微观行为决策以及微观运动规划[25]。而在人机协同驾驶的过程中，人机协同决策也是一个关键环节。文献[16]提到了人机协同驾驶的关键问题是如何实现机器感知与判断、机器信息与人类认知的交互以及决策，而且如何协调好 2 个“驾驶人”、实现车辆的安全舒适驾驶，是混合增强智能人机协同驾驶系统面临的一个亟待解决的根本性问题。Michon[26]对自动驾驶控制水平进行了以下分类：战略控制/总体控制（Strategic Control）涉及总体驾驶目的，如人们想去哪里，想什么时候到达以及想走什么样的路线；战术控制/局部控制（Tactical Control）涉及执行总体

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

目的的决策行为，如转弯、超车、选择合适的车道、变道等；操作控制（Operational Control）涉及具体行动的规划和执行，这些行动实施战术层面决定的决策行为，并通过操纵传统控制（方向盘、踏板）来执行。其中，“人机协同决策”中的微观行为决策基本对应着战术控制层面，微观运动规划对应操作控制层的一部分。结合前文，目前的研究主要集中于共享控制与混合智能方面，人机协同决策环节作为其中的要素，在当下文献中呈现碎片化的状态，且缺乏相关的综述研究。

基于以上现状，针对智能汽车人机协同决策技术，本文首先将从人机协同决策技术的分类出发，从驾驶权限与人机交互 2 个宏观的层面对人机协同决策技术进行划分，进而从微观行为决策与微观运动规划技术两大技术层面切入展开（下文简称为行为决策与运动规划），总结归纳其发展现状与趋势，最后对人机协同决策技术进行总结与展望。

1　智能汽车人机协同决策技术分类

在本文中，人机协同决策的本质是充分利用驾驶人与车辆两大驾驶主体的各自优势，使二者协同介入至决策层（行为决策，运动规划）做到优劣互补，实现安全、高效与舒适的智能汽车驾驶。在此过程中，驾驶人的操作意图不会作为智能汽车单一的决策信号来源，其将与智能汽车的机器分析和判断共同被考虑，基于此生成更优的驾驶决策。对于驾驶人而言，需要利用好智能汽车这个重要“伙伴”，熟悉并掌握与其交互的方式；对于智能汽车而言，则需要很好地理解驾驶人的意图、做出相应的决策并安全高效地完成驾驶任务。在形式层面，由于智能汽车存在着智能化程度的差别，驾驶人与不同类型的智能汽车在协同决策过程中享有着占比不同的驾驶权限；在此之内，为了促使汽车的决策输出充分考虑驾驶人意图，人车之间还存在着不同的人机交互方式。因此，可以基于驾驶权限的不同与人机交互方式的不同对智能汽车人机协同决策技术在宏观层面上进行分类。在技术层面，当前针对人机协同关系的研究主要集中在感知层及控制执行层中[27]；而在决策层中，对于任务规划与宏观路由寻径，人机协同主要体现在驾驶人与系统合作规划到达目的地的路线，类似于车载导航系统，通常在很短时间内就能够完成，因此少有这方面的进一步研究[28]。由此，在人机协同决策关键技术层面上的综述主要集中在行为决策与运动规划。

结合以上，确定本文架构如图 1 所示。同为人机协同决策技术的组成要素，人机协同行为决策确定了车辆在道路上的期望行为（包括变道、超车、停车等），而人机协同运动规划则接收这些决策信息的传递，以生成车辆实际执行的操作依据（路径、轨迹）。本节首先将智能汽车人机协同决策技术分别基于驾驶权限与人机交互来分类阐述，行为决策与运动规划关键技术将在下一节进行综述。

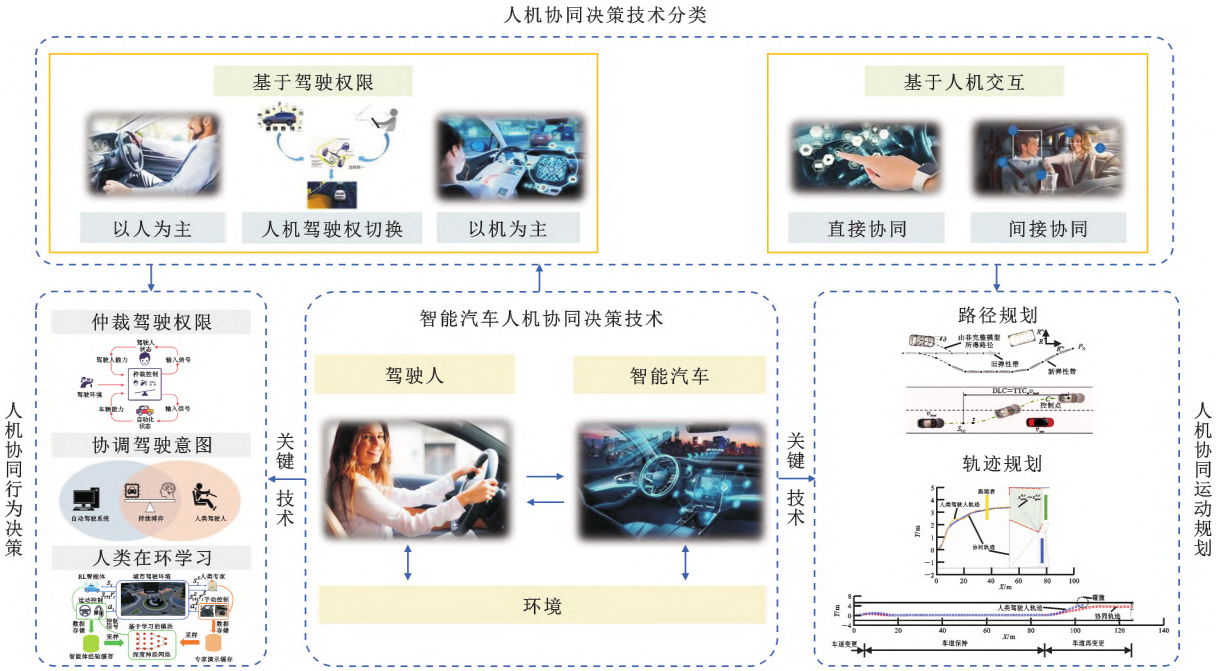

图 1　总体研究框架

Fig. 1　Overall Research Framework

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

需要注意的是，本文的重点在于决策层的技术层面，即只考虑人-机不同主体如何协同参与到决策过程，而不考虑两者决策信号的输入传递方式与输入耦合走向等问题。

1.1 基于驾驶权限的人机协同决策

基于 SAE 发布的自动驾驶分类标准，除去 L0 级别，从 L1 到 L5 均为人机协同驾驶过程，其间驾驶人所占的驾驶任务比重不断降低[23]，如图 2 所示。当驾驶人与自动驾驶系统在决策层协同参与驾驶过程时，可能会发生许多类型的冲突，例如两者相互干扰、决策意图冲突等，严重时则会导致安全事故。因此，判断哪一方正确以及如何设计相应的驾驶权限是 2 个值得讨论的重要问题[29]。文献[22]将执行层的人机协同控制问题分为增强驾驶人感知能力的智能驾驶辅助、基于特定场景的人机驾驶权切换和人机共驾车辆的驾驶权动态分配，文献[30]根据独立驾驶人参与的数量和驾驶操作方参与的数量将人机共驾技术分为单驾双控、双驾单控与双驾双控 3 类，文献[31]分析了驾驶任务中人机关系的变化。参照上述文献的分类思想，首先从驾驶权限（人机协同程度）的角度出发，将人机协同决策技术分为以人为主、人机驾驶权切换和以机为主3 类。

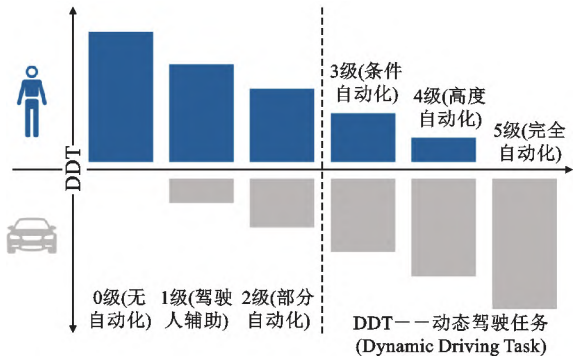

图 2 驾驶人和自动驾驶系统在不同驾驶自动化等级中的职责变化[32]

Fig. 2 Changes in Responsibilities of Human Drivers and Automation System in Different Automation Levels [32]

1.1.1 以人为主的人机协同决策技术

经过汽车工业几十年来的发展，车辆的电子化程度已经达到较高的水平。对驾驶人而言，通过车载的雷达、摄像头等传感器来获取车辆、道路的状态等信息，能够更好地确定当前需采取的驾驶行为。在此过程中，驾驶人在环境理解和认知方面具有丰富的经验和常识，智能驾驶系统具有持续监控周围环境的能力，两者结合达到了帮助驾驶人安全、高效驾驶的效果。文献[31]在分析人机关系变化时，概述了以人为主的自动驾驶系统，其中车辆在驾驶人无反应的情况下将直接控制驾驶。由此，智能驾驶系统通过增强驾驶人感知能力的方式辅助驾驶人做出行为决策，从而实现了一种初等的人机协同。该类型的人机协同如图 3 所示。

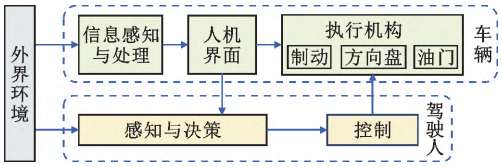

图 3 以人为主的人机协同决策技术

Fig. 3 Human-machine Collaborative Decision-making Techniques: Human-centric Approach

根据信息来源，可以分为来自车辆行驶外部环境以及车辆本身状态两大类[22]，主要通过视觉、听觉、触觉多渠道传递预警与提示信息。具体技术可参照文献[22]，此处不再一一列举。此外，随着智能座舱技术的不断发展，座舱中的人机界面（Human-machine Interface，HMI）也将承担起更多元的信息传递任务。在智能汽车中，它提供了一种交流和互动的方式，使驾驶人能够与自动驾驶系统进行有效的沟通和协作。在此类技术中，驾驶人是主要的控制者，享有唯一的驾驶权与最终的决策权，车辆监控驾驶人的行为与外部环境信息等，帮助驾驶人更准确地获取信息以作出正确的决策。尽管这样完全避免了决策和行动中的人机冲突，但它们仍然无法在驾驶人无反应的情况下接管车辆以降低任何可能发生的风险[29]。

1.1.2 人机驾驶权切换的人机协同决策技术

特定场景下，不同驾驶任务适合不同的驾驶主体。因此，驾驶权限可在特定情况下通过一定的机制相互切换：当车辆控制超出驾驶人能力之外时，智能系统获取车辆驾驶权；相反，当路况更适合驾驶人直接处理时，驾驶人则获取车辆控制权。该类型的人机协同如图 4 所示。

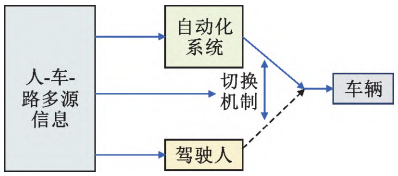

图 4 人机驾驶权切换的人机协同决策技术

Fig. 4 Human-machine Collaborative Decision-making Techniques: Driver Transition of Control

实现人机驾驶权切换的重要前提是基于实时人-车-路多源信息进行决策与判断。吴超仲等[33]对

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

人机共驾智能汽车的控制权切换与安全性做了详细的综述，对控制权的切换进行了分类[34-35]，并研究了控制权切换中的人因，包括认知特性、驾驶负荷特性、反应力特性与接管时间提前量。结合文献[12]的研究，目前行车风险评估、驾驶人因素分析的技术现状已经得到了系统的综述；文献[22]、[33]、[36]也从不同角度对驾驶权切换进行了较为全面的研究，包含切换方式、切换时间等。具体技术可参考以上文献，此处不再赘述。

对于驾驶权的接管问题，众多研究者也已经做了大量的研究。文献[36]对人机共驾情况下的驾驶人接管能力影响因素、提升方法等进行了研究，文献[37]将接管能力确定为协同交互汽车系统架构的一个关键元素，提出了一个在线确定接管能力的模型，以及一个将该模型与自动化和驾驶人相结合的交互设计，并认为这种方法可以帮助弥合文献[38]提出的自动化不安全谷（指在强大的辅助和自动化系统的发展过程中，系统会变得不可靠或不可预测从而导致潜在的安全隐患）。然而，除了基本的描述之外，没有进一步阐述关于接管要点的详细信息。文献[39]介绍了一种新的特定场景方法，用于定义高度自动化驾驶中的接管质量，评估了时间预算和交通密度对“传统”接管性能（例如最大加速度）与从轨迹规划器获得的性能的影响。文献[40]量化了交通密度对高度自动化驾驶中接管性能的影响。

此外，还存在着驾驶人、智能系统可同时拥有驾驶权的情况，主要有以下 2 种形式：①在同一驾驶任务中，人机分别掌管着不同的控制对象。例如自适应巡航控制（Adaptive Cruise Control，ACC）通过感知前方车辆的速度并自动调整车辆速度，而驾驶人可以通过方向盘来控制方向；②在同一任务中，人机掌握着比例不一的驾驶权限。此处可参考文献[22]对于人机系统动态协同控制的研究，目前驾驶权限的分配协同方式大致分为 2 种：智能系统将驾驶人-控制器操控输入按照比例叠加/修正，以及驾驶人通过触觉交互与系统持续反馈从而协调操作权重。需要注意的是，尽管车辆在该自动驾驶级别下（如 L2 级）具有一定程度的自动化，但仍然需要驾驶人的积极参与，因此该情况下驾驶人对安全驾驶仍然负有主要责任。

1.1.3　以机为主的人机协同决策技术

以机为主、以人为辅的驾驶模式是智能汽车的高级阶段，大致对应文献[41]中划分的智能网联汽车发展的最终阶段，即高度自动、无人驾驶。根据文献[31]的构想，车辆可以通过传感器自动感知环境信息，并根据存储在车载计算机中的相关决策知识和经验进行决策，最后根据车辆控制器的命令控制车辆行驶。驾驶人在驾驶过程中扮演一个“监督者”的角色，负责监控自动车辆状况和调整车辆控制决策，帮助车辆在一些关键时刻控制行驶。当智能汽车无法解决问题或自身出现问题时，驾驶人将接管控制权。该类型的协同方式如图 5 所示。

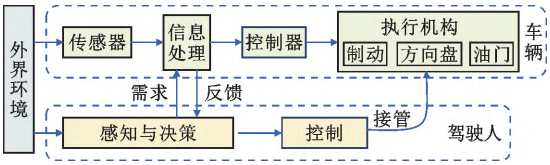

图 5　以机为主的人机协同决策技术

Fig. 5　Human-machine Collaborative Decision-making Techniques: Machine-centric Approach

在这种驾驶模式下，车辆行驶中的决策过程如下：自动驾驶系统基于驾驶人输入的驾驶需求（如目的地、驾驶时间、驾驶路线等）和车辆传感器检测到的信息（如天气、道路、交通等）做出驾驶决策，并将其反馈给驾驶人。当车辆决策错误或控制失效时，驾驶人将介入决策过程或接管控制。此前，百度、特斯拉等企业所研发的智能汽车与此基本吻合，即汽车可以在人的监督下完成多项特定驾驶行为，如车道保持、自动泊车，但无法做到全工况下的完全自动驾驶。此类方法所依靠的汽车自动化程度较高，还有待于各方面技术的进一步突破。

1.2　基于人机交互的人机协同决策

智能汽车人机协同决策的重要基础之一就是人-机之间的交互。人机交互（Human-computer Interaction，HCI）是指人与计算机以一定的交互方式进行信息交换，以研究系统与用户之间的交互关系；在智能汽车领域人机交互也发挥着重要作用，主要可分为 2 个方面：人机交互技术和人机交互界面[42]。人机交互技术是指为完成特定任务时，人与计算机系统之间进行信息交流和互动的一系列技术和方法，包括触控、语音、手势识别、生物识别等技术；人机交互界面作为信息交换媒介，能够实现信息内部形式与人可接受形式之间的转换。从细分角度而言，自动驾驶系统与车内用户的主要交互内容见图 6。文献[9]研究了人类与智能汽车之间的交互，重点包括人机交互的认知心理影响，并对用户对智能汽车的看法进行了调查研究，文献[43]描述了包含智能汽车领域在内的人机协同系统的交互原理。

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

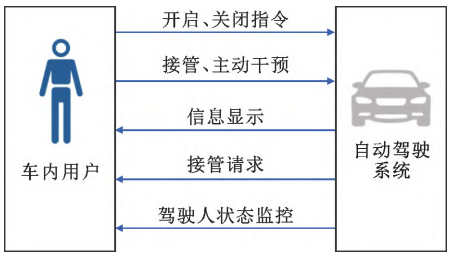

图 6 自动驾驶系统与车内用户主要交互内容[45]

Fig. 6 Main Interaction Contents Between Automation System and Users in the Vehicle[45]

文献[44]提出了一种考虑驾驶情况和驾驶人状态的驾驶人-车辆交互概念，强调了在必要时让驾驶人保持在环，并将驾驶任务逐步从自动化系统转移到驾驶人的重要性。该框架表明，驾驶人和车辆通过实现相互可预测来合作参与决策过程：驾驶人可以通过人机界面了解车辆的意图，不断了解自动化系统的状态，并可以随时进行干预；而车辆可以基于驾驶人模型预测驾驶人的反应，不断地将驾驶人的状态与目标状态进行比较，并在分心时给驾驶人提供刺激信号。通过这种方式，2 个主体都能够评估彼此的行为和状态。

此外，人机还有在方向盘、踏板等处的交互；作为汽车问世至今人车之间最基础的交互，其在汽车发展步入智能化阶段后多体现于控制层面。在关于人机协同控制和人机共享控制的综述文章[12,22]中，分别在介绍人机系统动态协同控制方式和人机共享控制方式的内容中详细列举了人机在方向盘、踏板处交互的研究，此处不再赘述。综合以上并参考文献[28]、[46]、[47]，驾驶人和车辆之间的交互方式可以大致分为 2 类：第 1 种为直接方式，通过人车交互设备在战术层面直接输入驾驶人的决策意图；第 2 种为间接方式，通过有关驾驶人状态的信息（如正常或疲劳）以及车内状态值（如转向角、油门和制动压力）来推断其决策意图，利用系统“仲裁”与车辆进行交互。

1.2.1 直接协同

在实现智能汽车上的人机协同决策时，人机直接协同起着关键作用。该协同方式通过人机交互设备实现，驾驶人能够直接表达其决策意图，并将其传达给自动驾驶系统。这种直接的交互方式使驾驶人能够主动参与决策过程，实时监控和调整自动化系统的行为。该类型的人机协同方式如图 7 所示。

人机直接协同的优势在于高效性和灵活性。通过直接交互，驾驶人能够快速传达意图，有助于缩短

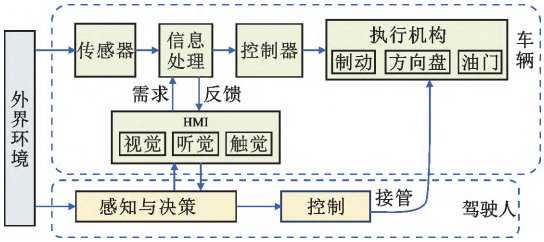

图 7 直接协同的人机协同决策技术

Fig. 7 Human-machine Collaborative Decision-making Techniques: Direct Collaboration

决策时间、提高系统响应速度，并增强驾驶人对系统行为的可控性和可预测性。目前，HMI 作为人与机器之间进行信息和指令交换的界面，在智能汽车的人机交互中起到了关键作用，其功能主要包括信息传递与显示、决策输入与控制、状态检测与反馈、异常处理与决策支持等。通过 HMI，驾驶人可以了解智能汽车系统的意图和决策过程，从而更好地评估系统的性能和可靠性；必要时，驾驶人可以及时干预，纠正系统的决策或处理突发情况，确保行车安全。文献[48]表明，目前智能汽车研究中使用的 HMI 元素包括自动化状态、前车识别、车道识别、当前速度、速度限制、决策行为等。

优秀的 HMI 设计能够使驾驶人更好地理解和掌控智能汽车系统，实现更高水平的人机协同决策。在智能汽车系统需要驾驶人介入的情况下，驾驶权的频繁完全切换会影响驾驶人的体验，针对该问题，文献[49]进行了人机交互界面的设计研究，提出了一种引入驾驶人干预的人机协作界面。结合听觉与视觉，该协同界面首先使用语音信息提醒并在显示区通知驾驶人，然后要求驾驶人作出触觉选择；当驾驶人选择自动驾驶模式或接管请求时，助手会给出反馈。其结果保证了驾驶人的舒适性，过程中充分实现了人机协同。综上，人机直接协同通过直接传达驾驶人的决策意图，使系统能够更好地理解和满足驾驶人的需求，提高整体驾驶体验和安全性，促进了驾驶人与智能汽车系统之间的紧密合作和决策协调。

1.2.2 间接协同

除了人机直接协同，人机间接协同也是驾驶人与智能汽车系统之间交互的重要方式。在这种情况下，驾驶人的决策意图并非直接通过人车交互设备输入，而是通过驾驶人状态信息和车内状态值进行推断，从而进行与车辆的交互。该类型的人机协同方式如图 8 所示。作为人机间接协同的重要技术支撑，驾驶人状态监测与意图识别在目前的综述类文

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

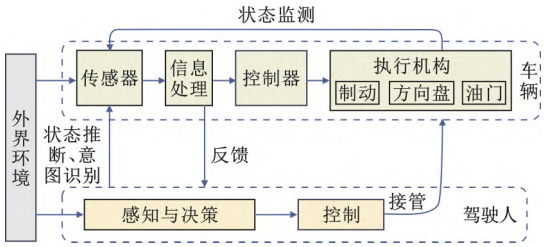

图 8　间接协同的人机协同决策技术

Fig. 8　Human-machine Collaborative Decision-making Techniques: Indirect Collaboration

献中已经被多次归纳与整理。本文不再列举其具体细节，此处以表格形式将文献[12]、[22]、[30]中相关内容简要总结并综合呈现，如表 1 所示。

表 1　驾驶人状态监测与意图识别技术现状汇总

Table 1　Summary of Current Status of Driver Status Monitoring and Intention Recognition Technology

技术	驾驶人状态监测	驾驶人意图识别
研究分类	疲劳监测、分心监测 多任务影响监测	操作意图识别 短时行为预测
实现手段	面部表情分析 生理信号监测 车辆信息反馈	机器学习技术 循环神经网络
趋势展望	(1)建立多种信息融合的驾驶人检测系统 (2)理论分析驾驶过程中的随机性、复杂性与时变性	(1)研究不同类型/风格的驾驶意图在线识别方法 (2)探究不同交通环境对驾驶意图的影响机理

人机间接协同通过监测驾驶人的状态(例如疲劳或专注程度)以及获取车内状态值(如转向角、油门和制动压力)，使得系统能够对驾驶人的行为进行分析和推断。这种推断可以基于建立的驾驶人模型和行为预测算法预测驾驶人的决策意图，并相应地与自动驾驶系统进行交互和协调。文献[50]对通过人机协作管理汽车事故风险进行了研究，依次讲述了人类对于机器的理解(获取人类信任)以及机器对于人的理解(睡意检测、驾驶人意图推断和分心检测)，进而描述了注意唤醒和警告系统的设计，并对驾驶控制权的转换作了讨论。文献[51]提出了一种新的隐式驾驶人-车辆合作形式，将情感检测集成到自动驾驶车辆的决策过程中，通过不断评估驾驶人对车辆行为的反应，可以修正决策，并有助于提高未来智能汽车的安全性。

人机间接协同的优势之一是减轻驾驶人负担，尤其是在长时间驾驶或疲劳驾驶的情况下。通过推断驾驶人的决策意图，智能汽车系统可以在必要时进行自主决策和操作，减少驾驶人的工作负荷，并提供必要的决策支持和辅助。这种协同方式有助于提高驾驶的舒适性和安全性，减少驾驶人的误判和疲劳带来的风险。针对当下少有对预测层面的人车合作进行系统研究的现状，Wang 等[52-54]提出了一种在预测层面的人机合作模式，即驾驶人通过注视输入和图形用户界面(GUI)视觉输出干预已经在公共道路上验证的现有自动驾驶系统。驾驶人将个人预测(即预测危险的位置)“注入”到自动驾驶的场景理解中，从而间接影响自动驾驶系统的决策；然后系统将注入的信息与自身的情况评估结合起来，重新评估相应的驾驶计划。此类协同增强的场景预测，能够提高系统的前瞻性驾驶能力，使智能汽车更加可靠、舒适和个性化。

综上所述，人机间接协同是驾驶人与智能汽车系统之间的另一种重要交互方式。通过推断驾驶人的决策意图，智能汽车系统能够与之进行交互与协同，从而减轻驾驶人负担，提供决策支持和辅助，以提高驾驶的舒适性和安全性。这种协同方式与人机直接协同相辅相成，共同构建了人机协同决策的基础，推动了智能汽车技术的发展和应用。

2　智能汽车人机协同决策关键技术

2.1　人机协同行为决策技术

行为决策(Behavior Planning/Local Decision Planning)是任务规划与路由寻径的下游环节，其根据上游得到的环境信息(车辆状态、障碍物及道路信息等)在微观层面确定车辆当前需采取的行驶方式类别。在结构化道路上的典型行车行为包括轻微绕行、换道绕行、降速让行、加速抢行、停车以及跟驰[25]。综合当下的研究成果，从驾驶人介入行为决策的方式出发，本节将当下的人机协同行为决策技术分为仲裁驾驶权限、协调驾驶意图与人类在环学习分别进行综述，如表 2 所示。

2.1.1　仲裁驾驶权限

本节将讨论仲裁驾驶权限的原则和方法实现。对于人机协同智能汽车系统，在自动化系统和驾驶人之间仲裁驾驶权限是确保人机协同安全和可靠性的关键手段；当不同驾驶主体协同决策但对驾驶形势有不同理解时，就会发生冲突。文献[12]对人机共享控制情况下的驾驶权决策基本思路进行了说明：即根据行车风险和驾驶人状态变化，实时调整驾驶人和智能辅助系统的控制权。例如，文献[77]、[78]提出了一种由决策层和操作层共同组成的车道保持辅助(Lane Keeping Assist，LKA)共享控制策

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

表 2 人机协同行为决策技术汇总

Table 2 Summary of Human-machine Collaborative Behavior Planning Techniques

决策类型	文献	采用技术	主要贡献
仲裁驾驶权限	[55]～[60]	无模型强化学习	探索不同情景下车辆驾驶主体的安全、高效切换方案
	[46]	有限状态机	基于评估的路况，自主确定适当的决策行为
协调驾驶意图	[61]	博弈论	融合人机驾驶意图，最大程度减少了人机冲突
	[62]	谈判理论	引入了一种新的谈判模型，实现人机之间协同决策
人类在环学习	[63]～[65]	人类在环深度学习	在自动驾驶系统的开发和训练中融入人类专家或操作员的参与，加速学习过程并提高整体安全性和效率
	[66]～[76]	人类反馈强化学习	

略，其中决策层便基于驾驶人监测系统、风险评估与冲突探测的结果综合研判，确定 2 个控制器（车道保持与冲突管理）的输入权重，实现了 2 个控制器之间的平稳过渡。该类型的决策技术如图 9 所示。

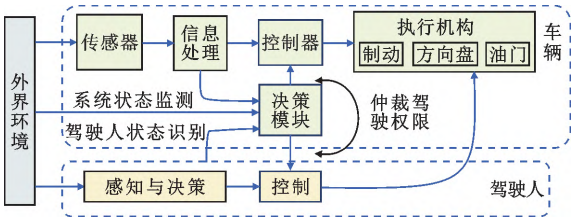

图 9 仲裁驾驶权限的人机协同行为决策技术

Fig. 9 Human-machine Collaborative Behavior Planning Technique: Arbitration of Driving Authority

对于仲裁驾驶权限类的协同决策方法，人机协同主要体现在智能汽车系统基于对驾驶人状态/意图的理解与识别或者外界环境的感知动态调整人机驾驶权限，以此实现车辆的合理决策。荷兰道路安全科学研究所于 2019 年牵头研发了 MEDIATOR 项目，旨在为半自动和高度自动化车辆开发一个“调解”系统，从而根据最适合驾驶的主体，在驾驶人和智能汽车系统之间实现安全、实时的切换，争取达到最好的驾驶效果。文献[55]～[59]分别针对智能汽车切换自动化级别、系统故障、驾驶人疲劳与不舒适驾驶等场景的工况进行了研究，主要目标是利用强化学习（Reinforcement Learning，RL）方法创建一个高性能的决策逻辑模块，以探索出更优的人机协同决策方案，从而提高驾驶人的驾驶安全性与舒适度。Li 等[60]提出了一种人机协同驾驶方案，使用深度强化学习（DRL）中改进的 DQN 方法学习行人避碰的最优驾驶策略，当判定驾驶人的驾驶行为对行人有危险时，则触发人机协同机制利用学习到的驾驶策略辅助驾驶人避免行人碰撞。Noh 等[46]依托韩国电子通信研究院启动的 Co-Pilot 项目，提出了一个公路环境下自动驾驶的决策框架，驾驶人状态识别模块与健康检测模块分别将检测到的驾驶人状态与系统通信状态输入至控制权限决策模块，从而确定系统的自动化水平，辅助决策模块选择所需要的驾驶模式。

仲裁驾驶权限的研究和实践对于实现智能汽车系统与驾驶人的高效协同具有重要意义。通过确保驾驶人能够理解和参与系统决策，并具备干预系统行为的能力，可以增强整体的决策效能和安全性。在未来的研究中，需要进一步探索有效的仲裁策略和驾驶人介入机制，并解决相应的技术、法律和伦理问题，以促进人机协同决策的持续发展。

2.1.2 协调驾驶意图

面对人机驾驶意图不统一的情况，驾驶人和自动化系统之间的意图协调能够保证驾驶行为连贯和合理。本节将探讨协调驾驶意图的方法和技术，包括基于博弈论的方法与基于谈判理论的方法。协调驾驶意图的架构如图 10 所示。

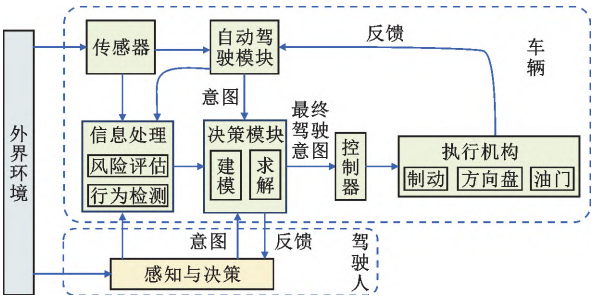

图 10 协调驾驶意图的人机协同行为决策技术

Fig. 10 Human-machine Collaborative Behavior Planning Technique: Coordination of Driving Intentions

对于协调驾驶意图的协同决策方法，驾驶人的决策意图首先输入进智能汽车系统中，经过人-车决策意图信号的融合与协调后输出最优的决策行为，从而实现人机协同。博弈论方法在人机共享控制中已经得到了广泛的应用，用以结合驾驶人和机器系统的操作信号[12]。其中，非合作博弈理论可用于解决驾驶人和智能汽车系统之间的冲突，将它们的交互建模为非合作博弈。每个玩家（驾驶人和智能汽车系统）选择自己的策略而不考虑其他玩家的策略，并通过找到纳什均衡来解决冲突。着眼于决策而非控制层面，文献[61]提出了一种共享驾驶方法，融合

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

了 2 名玩家的个人驾驶输入，以计算车辆的最终驾驶输入，同时确保驾驶的安全舒适。在人机驾驶主体具有不同目标状态轨迹的情况下，基于相似度测量进行驾驶意图比较，建立损失效用函数，并基于输入的预测驾驶意图与冲突解决的可接受性来求解非合作博弈，求解结果充当车辆的最终驾驶输入。谈判理论（Negotiation Theory）与博弈论同样广泛应用于协同决策领域。针对车辆避障过程中人机决策意图冲突的情况，文献[62]提出了一种新型高级驾驶辅助系统（Advanced Driver Assistance Systems，ADAS）谈判模型，在传统谈判理论的基础上实现协同决策，并将其应用于决策层面的人机合作。为了充分模拟人机合作的动态环境，设计了适当的效用函数和让步/接受策略，讨论了传统谈判理论为适应 ADAS 环境所需的必要调整，并引入了一种新的对手模型来估计驾驶人的决策行为。

协调驾驶意图的研究和实践对于实现高效的人机协同决策具有重要意义。通过准确理解驾驶人的意图、有效传递系统决策和行为意图，并进行合理的决策协商，可以实现驾驶行为的一致性和可预测性。未来的研究将致力于进一步提升意图推断和协调机制的精度和效率，以适应复杂驾驶场景的需求，并促进人机协同决策的进一步发展和应用。

2.1.3　人类在环学习

随着人工智能技术的发展，深度学习（Deep Learning，DL）方法在智能汽车领域中得以广泛应用[79]；针对 DL 方法的不透明性所带来的不安全性，人类在环/人在回路（Human-in-the-loop）的学习方法得以引入，其利用人的反馈来提高系统的安全性和性能。这种方法的主要优点是能够在自动驾驶系统的开发和训练中融入人类专家或操作员的参与，从而生成更安全的策略。文献[80]对 DL 应用中的人在回路学习方法进行了系统的综述，主要包括主动学习（Active Learning）、示教学习（Learning from Demonstration，LfD）、从干预中学习（Learning from Intervention，LfI）与从评估中学习（Learning from Evaluation，LfE），并提到了其在智能汽车自动驾驶领域的应用实例。文献[63]中专家驾驶人在仿真环境中参与监控 DL 智能体，并在危险事件实际发生之前在训练阶段纠正它；文献[64]应用了 LfD 方法，来自人类的高级命令输入用于调节自动驾驶任务中的模仿学习算法，证明了对于驾驶任务，仅有感知本身并不能作为模仿学习的良好输入，演示者的高级意图将使系统更具有鲁棒性；文献[65]运用了 LfE 中的 Deep TAMER 方法，利用深度神经网络的表征能力，通过人工评估在短时间内学习复杂的任务。

人类在环学习不同于传统的实时决策方法，其允许驾驶人在不进行实际驾驶的情况下，在模型训练、验证和测试过程中提供有关驾驶策略的反馈，以加速学习过程。在此过程中，使用驾驶数据和环境模型进行策略学习和优化，智能体（智能汽车系统）与环境（驾驶场景）持续交互，通过不断尝试和反馈来学习最优的行为策略，以实现驾驶决策的优化。人类在环学习的框架如图 11 所示。

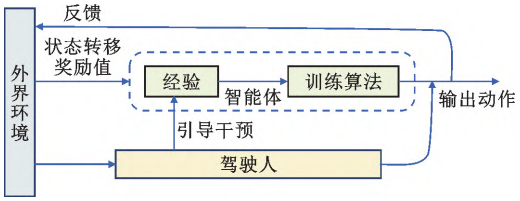

图 11　人类在环学习的人机协同行为决策技术

Fig. 11　Human-machine Collaborative Behavior Planning Technique: Human-in-the-loop Learning

在大多数情况下，人类在环方法常常部署在监督学习（Supervised Learning）与非监督学习（Unsupervised Learning）中。作为机器学习三大分支的另外一支，强化学习专注于构建具有交互式学习和决策能力的算法和模型，它基于“从试错中学习”的概念使智能体与环境不断交互，旨在在给定情况下找到最佳行动方案，以使预定义的奖励信号最大化。即使 RL 方法已经在不同领域实现了各种突破，但它通常依赖于广泛的探索与实验，这在某些高维度场景中可能探索成本过高，难以应用。人类反馈强化学习（Reinforcement Learning from Human Feedback，RLHF）将人类反馈纳入了学习过程，作为知识和引导的可靠来源。其中，人类专家或用户对智能体的决策或行动提供指导、评估或纠正，用于调整智能体的奖励函数、修改其策略，甚至创建新的训练过程。反馈的形式可以分为 3 种：奖励塑造、实时指导与离线示范。奖励塑造根据 RL 智能体的行为提供明确的奖励或惩罚，人类专家可以设计奖励函数来强化期望的奖励并阻止不良行为；实时指导利用人类专家对任务的先验知识，定性或定量地对强化学习行为进行评价或干预；离线示范可以作为 AI 模型的宝贵训练数据，专家展示所需的行为让智能体能够模仿并进行学习。基于强化学习框架，它延续了人在回路学习方法的核心理念，即借助人的专业知识和反馈来增强模型性能。

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

在智能汽车领域，通过结合人类专家对驾驶行为的反馈，RLHF 可用于训练智能汽车处理复杂的交通场景、做出更好的驾驶决策，从而加速学习过程并提高整体安全性和效率。为了生成类人自动驾驶策略，文献[66]引入了一种无模型的深度强化学习方法来模仿有经验的驾驶人的行为，结合了数据驱动的方法（结合人类专家驾驶）与基于规则的方法（写入基本驾驶规则）。文献[67]将行人和其他道路使用者认为正确的行为纳入自动驾驶汽车背景下的计算强化学习，将人类判断清晰地嵌入到奖励函数中。文献[68]～[69]提出了一种基于人类实时引导的 DRL 方法，用于端到端自动驾驶场景中的策略训练，能够在模型训练过程中有效地实时利用人类智能，在必要时实时干预、纠正智能体的不合理动作。文献[70]提出了一种将人类先验知识纳入 DRL 的新框架，以提高样本效率并节省设计复杂奖励函数的工作量。结合 3 种反馈方式，文献[71]提出了一种在强化学习过程中适应人类引导的优先体验回放机制，通过整合人-RL 动作切换方案、基于行为克隆的目标函数、人类演示回放方法和人类干预奖励塑造机制，构建了基于人-RL 的综合整体框架。在细分领域，文献[72]针对头部方向与车辆转向、离散与连续类型的人类反馈进行了研究，证明了离散反馈能够获得更高奖励并显著减少训练时间，且头部反馈的效果几乎可以与转向反馈一样好。

此外，通过结合人类驾驶行为和偏好，RLHF 还可以帮助创造适应不同驾驶风格和条件的车辆。文献[73]建立了一种基于强化学习的自动驾驶控制和自适应策略，利用人的现场反馈来学习人类对自动驾驶汽车的舒适度期望，并通过人机界面向驾驶人提供实时反馈，以纠正其不正确的驾驶期望。文献[74]基于人机界面充分利用了车内用户直接给出的反馈，通过强化学习技术较好地复现了个人个性化的变道策略。文献[75]使用基于模型的最大熵逆强化学习，基于给定的演示轨迹推断目标智能体的奖励函数，以此从历史数据中学习驾驶人的跟车偏好。文献[76]利用了多智能体分层强化学习，提出了一套自适应人类和环境状态的前向碰撞警告系统。

人类在环学习方法的核心在于将人的专业知识和经验整合进自动驾驶系统的学习与训练中，以更有效地培养智能汽车的自动驾驶能力，其为人机协同行为决策提供了一种灵活、自适应的决策优化方式。未来的研究方向包括进一步改进强化学习算法，提高学习效率和决策性能，同时解决强化学习中的挑战，如样本效率、泛化能力和稳定性。通过深入研究和应用人类在环学习方法，可以更好地实现智能汽车系统的决策智能化，并提升其在复杂驾驶场景中的适应性和安全性。

2.2 人机协同运动规划技术

广义上讲，智能汽车运动规划环节同样隶属于决策模块，该环节承担的任务是在微观层面进一步执行行为决策模块作出的驾驶行为意图，生成一条具体的局部行车轨迹，其主要内容是实施路径规划（Path Planning）或轨迹规划（Trajectory Planning）。路径规划是指生成一条连接车辆行驶起点位置与终点位置，且不与环境中障碍物发生碰撞的几何路径；轨迹规划在路径规划的基础上添加了车辆沿路径行驶的时间相关约束条件[81-82]。目前，主要的路径/轨迹规划方法可分为图搜索方法、随机采样方法、曲线插值方法、机器学习方法以及动态优化方法[83]；在此层面，会因系统生成的参考轨迹与驾驶人的意向轨迹不匹配而产生人机之间的冲突。文献[84]证明了驾驶人与自动化系统在规划层面的协同可以有效地减少人机冲突，然而迄今为止很少有对运动规划中人机协作的研究[85]。通过将驾驶人的意图和智能汽车系统的能力有效结合，人机协同运动规划技术能够实现高效、安全的路径和轨迹规划，落实智能汽车行为决策的结果并为下游控制层提供精准而可靠的运动控制指导。

对于人机协同运动规划方法，本节将从路径规划与轨迹规划 2 个方面展开分类与概述，其结果示例如图 12 所示。图 12(a)为路径规划，基于驾驶人驾驶决策意图的融入，通过不同的方式人机协同生成路径点[86-87]；图 12(b)为轨迹规划，综合考虑外界约束、驾驶风险并结合驾驶人的意图和行动，生成融合驾驶人意图以及智能汽车系统纠正操作的协同轨迹[88]。人机协同运动规划方法的大致流程如图 13 所示，探讨的技术汇总如表 3 所示。

在路径规划方面，Brandt 等[86]针对车道保持与避障，提出了一种结合触觉人机交互与预测性路径规划的方法。基于传统的势场法路径规划，转向意图、制动/加速意图和机动意图接口接收驾驶人的决策意图，参数化后参与路径节点的分配。湖南大学的 Li 等[87]利用基于自然三次样条的凸优化技术，提出了一种考虑驾驶人驾驶意图的共享控制最优协同路径规划方法，使用基于驾驶数据训练与测试的支持向量机（SVM）方法识别驾驶人变道决策

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

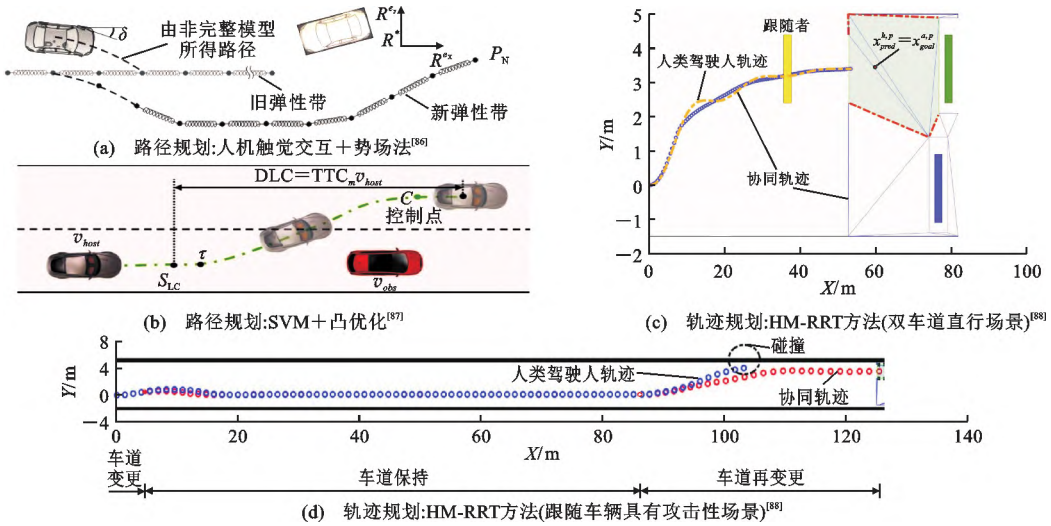

图 12　人机协同运动规划结果

Fig. 12　Human-machine Collaborative Motion Planning Results

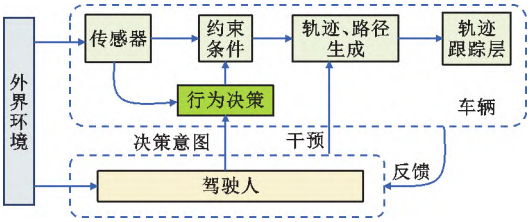

图 13　人机协同运动规划技术

Fig. 13　Human-machine Collaborative Motion Planning Techniques

意图后，利用插值法得到一系列路径点，经过优化后得到人机协同路径，以解决驾驶人与自动化系统交互过程中的目标路径冲突问题。可以看出，作为行为决策结果的承接方，人机协同路径规划方法的核心在于将驾驶人的意图/行为与自动化系统的路径规划相融合，其中既有直接融入到算法扩展中，又有通过预训练机器学习模型以精准分类从而融入。通过结合驾驶人的意图/行为特征与传统路径规划算法和优化技术，人机协同路径规划方法为解决车道保持、避障和驾驶人与自动化系统交互过程中的目标路径冲突等问题提供了创新的解决方案，有效地提升了路径规划的性能和适应性。

在轨迹规划方面，文献[92]指出，人机协同轨迹规划有 3 个主要目标：①机器的行为应尽可能满足驾驶人的意图；②确保对驾驶人意图的修改最少，只有在必要时才进行干预；③需要确保驾驶舒适性和安全性。在研究驾驶人与车辆辅助系统在智能汽车中合作的法国项目 CoCoVeA 中，Benloucif 等[84,89]针对驾驶人与自动转向系统之间的冲突提出了一种利用轨迹规划实现公路行驶环境下共享横向控制的

表 3　人机协同运动规划技术汇总

Table 3　Summary of Human-machine Collaborative Motion Planning Techniques

规划类型	文献	采用技术	主要贡献
人机协同路径规划	[86]	势场法，将驾驶人意图融入节点分配	通过触觉人机交互结合驾驶人的意图，具有良好的车道保持性能
	[87]	利用 SVM 识别变道意图，结合意图生成人机协同初始路径点	生成平滑的更新目标路径并能够适应驾驶人的意图
人机协同轨迹规划	[84]、[89]	将驾驶人分心状态与期望横向位移结合进成本函数	在共享控制的规划层融入驾驶人协同规划意图，有效地减少驾驶人的驾驶负担和人机冲突
	[27]	基于 Attention-BiLSTM 模型对历史轨迹数据深度发掘，精准执行换道意图	建立拟人化换道轨迹规划模型，实现光滑平稳的轨迹规划
	[88]、[90]、[91]	基于驾驶人偏好从轨迹簇中提取个性化轨迹/基于驾驶风险与行为评估设立人机协同触发机制	对 RRT 算法进行创新，实现个性化的轨迹规划和变道控制并保证车辆安全性
	[92]	基于驾驶人行为语义理解与输入生成人机协同轨迹	在尊重驾驶人行为的前提下成功地帮助驾驶人避免碰撞

新框架。其核心思想为在轨迹规划级别引入驾驶人在车道内的期望横向位移，它与驾驶人分心状态直接影响评估横向轨迹的成本函数，以便用更适合驾驶人意图的方式调整系统的期望轨迹。孙秦豫等[27]针对驾驶人换道与避险决策意图被识别之后的轨迹规划进行研究，其中换道轨迹规划模型由双

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

向长短期记忆神经网络(Bi-directional Long Short Term Memory, Bi-LSTM)与注意力机制模型结合建立,基于深度学习方法的轨迹预测模型对数据进行深度发掘从而计算下一时刻车辆行驶位置的概率。Huang 等[88,90-91]基于决策意图与快速随机探索树算法(Rapidly-exploring Random Trees, RRT),对其后的人机协同轨迹规划开展了一系列研究。文献[90]针对变道问题,提出了一种基于用户偏好的个性化轨迹规划方法,其基本思路如下:首先确定行车安全区域,之后生成受约束的可行轨迹簇,在识别用户驾驶偏好的基础上解决多目标优化问题,从而提取个性化轨迹。文献[88]和[91]结合驾驶人的目标车道与期望速度设计基于风险评估的人机协同触发机制,若触发则启用算法生成融合驾驶人意愿和行动以及自动化纠正行动的协同轨迹,保证人车系统的安全、稳定和轨迹平滑。Jiang 等[92]根据驾驶环境和驾驶人的决策行为来推断驾驶人的行为语义,提出了一种新型的基于行为语义理解的半自动驾驶人机协同轨迹规划方法,在决策层尊重驾驶人行为语义的前提下充分考量了安全与舒适等指标,针对不同的驾驶动作生成避免与动态障碍物碰撞的协同轨迹。综上,相较于路径规划中直接结合人类意图,轨迹规划技术中的人机协同更为多样化,包括将人类意图融入成本函数、基于驾驶数据训练深度学习模型、结合驾驶人偏好提取个性化轨迹、考虑驾驶目标设计触发机制、根据人类输入确定行为语义,这些方法更加充分考虑了驾驶人的意图、行为习惯和驾驶环境,通过与自动驾驶系统的协同作用提高了轨迹规划的安全性、舒适性和效率。

3 未来发展趋势

本节将探讨人机协同决策技术的未来发展趋势及其关键要素,从而更好地把握智能汽车人机协同决策技术的未来发展方向。其将向多层次技术共同发展、人机交互水平不断提升、协同方法不断创新、社会接受度更高的方向发展,并可能在未来与新兴科技深度结合。为此,提出以下几个方面的机遇与前进方向。

(1)上游(感知层)与下游(执行层)的共同技术进步。如引言中所述,目前已经有多篇文献集中于诸如智能汽车人机协同控制、混合人类-人工智能架构等整体层面的研究;从中不难看出,在智能汽车人机协同决策中,上游感知层的技术进步与下游执行层的技术进步密不可分,文献[24]、[28]、[54]、[93]、[94]中提出的架构也均为从感知层到控制层一体的人机协同架构。因此,对于人机协同决策技术的研究绝不会仅仅着眼于决策技术本身,未来的发展趋势将聚焦于上下游 2 个方面的共同进步,以进一步提高智能汽车系统的感知能力和决策执行效果。上游方面,感知模块性能的瓶颈与不足一直是决策层面输出成果的重要制约因素;下游方面,控制与执行模块性能的优劣也决定着决策层面的输出是否能够被执行到位。因此,想要让人机协同决策技术有更大的进步,必然要依靠感知层传感器技术(摄像头、激光雷达、雷达等)更高分辨率、更广角度、更强鲁棒性的发展,感知数据的多模态融合、目标检测与跟踪、场景理解等关键技术的进步,以及控制执行层中车辆动力学控制、交通场景建模与预测等方面的技术创新。

(2)多模态 HMI 的创新发展。在本文第 1.1.1 节与第 1.2.1 节中均提到了 HMI,作为人机直接交互的一个重要实现工具,它发挥着人机之间信息传递桥梁的作用。针对日益频繁的车内人机交互,未来的发展趋势将聚焦于多模态 HMI 的创新发展,以提供更直观、高效的信息交互和决策支持。目前,文献[48]、[95]~[100]对智能汽车中的 HMI 进行了详细研究;新一代 HMI 将借鉴人类认知心理学、人机工程学和交互设计的原理,设计更符合驾驶人认知特点和驾驶环境需求的界面。这包括基于语音、手势、触控等多种交互方式的多模态输入技术创新以及虚拟现实(VR)、增强现实(AR)技术等多模态输出技术创新,以提高驾驶人与智能汽车系统之间的沟通效率和互动体验。通过整合多种感知通道和交互方式,智能汽车可以帮助驾驶人更好地理解智能汽车系统的意图和决策,并能够有效地与系统进行交互和协作,实现更加人性化、智能化和安全的驾驶体验。

(3)深度强化学习的进步与延展。本文第2.1.3 节综述了人类在环学习类的人机协同决策方法,其中 RLHF 的应用成果证明了 RL 方法的强大能力。在智能汽车中,传统的决策规划方法已经日趋完善,以 RL 为代表的学习型方法有望在未来发挥更大的作用,实现进一步的技术突破。未来,其可能在自适应驾驶策略生成、复杂环境下的自动驾驶等领域得以大规模应用,并在可泛化性、多模态性方面有所提升。目前,深度强化学习在人机协同决策中仍面临一些挑战[101],例如数据的质量和多样性、算法的稳定性和可解释性等方面仍需要进一步研究和改进;

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

其次，在 RLHF 领域也存在着诸多局限，例如有限的可扩展性、人类反馈的主观性、负迁移、难以设计有效的反馈机制等。此外，如何将强化学习和深度学习与其他关键技术（如感知、规划和控制等）相结合以实现全面的人机协同决策，仍是一个具有挑战性的任务。

（4）法规和标准的完善。除了技术层面，智能汽车人机协同决策技术的发展需要建立相应的法规和标准来规范和推动其应用，文献[102]讨论了智能汽车事故中人机协同与法律法规的相关因素。随着自动驾驶技术的不断进步和商业化应用的扩大，各国政府和国际组织将加大对智能汽车领域的监管和标准化工作，包括道路交通法规的修订、安全测试和认证的标准化、数据隐私保护和道路交通网络的管理等方面。文献完善的法规和标准将为智能汽车技术的发展提供稳定的环境和可持续的推动力。

此外，随着诸多新兴科技的发展和应用，人机协同决策技术将迎来更多的可能性。以下针对决策意图传导与决策信息处理 2 个环节，对人机协同决策技术未来的发展和演进进行初步的设想：

（1）新型决策意图传导技术的应用。结合前文，目前的人机协同决策主要依赖于传感器和用户界面的信息传输，但这些方式仍然受制于有限的带宽和交互效率。在未来，生物传感技术将在人机协同决策中发挥重要作用。生物传感技术可以监测驾驶人的生理指标，如心率、皮肤电阻、眼动、脉搏等，通过这些生理信号，可以实现更精确、实时的决策传导。其中，脑机接口（Brain-computer Interface，BCI）技术有望推动人机协同决策技术迈向全新的境界。BCI 技术通过直接读取大脑信号来实现人机通信，使驾驶人能够更快速、更直接地将其决策意图传递给自动驾驶系统。文献[23]在设想的人机协同决策场景中便使用了 BCI 捕获并分析驾驶人的意图以及对其传递信息，这将提高驾驶人与车辆之间的实时互动，进一步缩短决策传导时间，提高交通安全性。此外，BCI 还可以用于监测驾驶人的生理和情感状态，以便自动驾驶系统更好地理解驾驶人的需求和情绪，从而更智能地协同决策。然而，尽管 BCI 技术前景广阔，但也面临挑战，如信号噪音、安全性和隐私问题，需要持续的研究和开发。

（2）大语言模型在智能决策的应用。OpenAI 创建的尖端语言模型 ChatGPT 和 GPT-4 便使用了 RLHF 进行训练，该方法有助于提高模型的性能，使其能够更熟练地产生类似人类的输出。如今，ChatGPT 等大语言模型已经在自然语言处理领域取得了显著进展，而文献[103]提到了可以利用反馈机制使人工智能深入影响智能汽车领域。由此可以展望，大语言模型可能会在人机协同决策中发挥关键作用。首先，它们可以用于改进驾驶人与自动驾驶系统之间的语言交互。驾驶人可以使用自然语言与车辆进行交流，提供指令、请求信息或表达需求，而车辆能够理解并产生相关的响应。这种自然的语言交互将改善驾驶人的体验，降低对专业知识的需求。此外，大语言模型还可以用于处理大规模的文本数据，以获取实时的交通和道路信息，帮助自动驾驶系统做出更明智的决策。例如，大模型可以分析交通状况、天气预报和道路事件，并将这些信息融入决策过程中，以提高驾驶的安全性和效率，以及为交通规划、网络设计、交通基础设施建设和交通管理等一系列交通任务提供智能化的解决工具[104]。然而，与 BCI 技术一样，大语言模型的应用也需要解决一系列问题，如语言理解的准确性、数据隐私和模型的可解释性。此外，如何将这些模型与实际驾驶场景紧密结合，确保它们能够在复杂的交通环境中发挥作用，也是需要深入研究的方向。

总体而言，智能汽车人机协同决策技术将继续在感知、决策和控制等方面取得突破。通过不断推动相关技术的研究和应用，我们可以期待实现更安全、高效和智能的自动驾驶技术。然而，同时也需要解决与隐私、伦理和安全等相关的挑战，并确保技术的可持续发展和社会接受度。这些趋势将推动智能汽车人机协同决策技术的不断演进，实现更安全、高效和智能的自动驾驶体验。

4　结　语

作为实现完全自动驾驶的必经之路，人机协同决策是实现安全、高效高等级智能驾驶的关键技术。针对智能汽车人机协同技术的发展现状与研究不足，本文概述了面向智能汽车的人机协同决策关键技术。基于智能汽车的发展背景和人机协同决策的重要性，首先介绍了人机协同决策技术基于驾驶权限和基于人机交互的两大宏观分类，其次深入探讨了人机协同行为决策、人机协同运动规划两大关键技术，最终在不同技术应用层面进行了现状分析与前沿展望。

本文旨在推进智能汽车人机协同决策技术朝着更智能、精准、个性化和社会接受度高的方向发展，为实现未来人机协同决策下智能汽车与智能交通系

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

统的创新与变革提供技术参考和发展思路。

参考文献：

References：

[1] 李克强，王建强，许 庆. 智能网联汽车[M]. 北京：清华大学出版社，2022.
LI Ke-qiang, WANG Jian-qiang, XU Qing. Intelligent and connected vehicles [M]. Beijing: Tsinghua University Press, 2022.

[2] 陈 虹，郭露露，边 宁. 对汽车智能化进程及其关键技术的思考[J]. 科技导报，2017，35(11)：52-59.
CHEN Hong, GUO Lu-lu, BIAN Ning. On automobile intelligentization and key technologies [J]. Science & Technology Review, 2017, 35 (11): 52-59.

[3] 36 氪研究院. 2023 年中国自动驾驶行业研究报告[R]. 北京：36 氪研究院，2023.
36Kr Research Institute. 2023 China autonomous driving industry research report [R]. Beijing: 36Kr Research Institute, 2023.

[4] 李磊磊. 自动驾驶汽车产业发展研究及展望[J]. 汽车文摘，2023(9)：1-10.
LI Lei-lei. Development research and prospects on automated driving vehicle industry [J]. Automotive Digest, 2023 (9): 1-10.

[5] LITMAN T. Autonomous vehicle implementation predictions: Implications for transport planning [C] // TRB. Transportation Research Board Annual Meeting 2014. Washington DC: TRB, 2014: 36-42.

[6] PAN Y H. Heading toward artificial intelligence 2. 0 [J]. Engineering, 2016, 2 (4): 409-413.

[7] LEVINSON J, ASKELAND J, BECKER J, et al. Towards fully autonomous driving: systems and algorithms [C] // IEEE. 2011 IEEE Intelligent Vehicles Symposium (IV). New York: IEEE, 2011: 163-168.

[8] FITTS P M, VITELES M S, BARR N L, et al. Human engineering for an effective air-navigation and traffic-control system, and appendixes 1 thru 3 [R]. Columbus: Ohio State University Research Foundation Columbus, 1951.

[9] WOLF I. The interaction between humans and autonomous agents [C] // MAURER M, GERDES J C, LENZ B, et al, eds. Autonomous Driving. Berlin: Springer, 2016: 103-124.

[10] TERKEN J, PFLEGING B. Toward shared control between automated vehicles and users [J]. Automotive Innovation, 2020, 3 (1): 53-61.

[11] 戴廷飞，刘 邈，叶阳阳，等. 人机共享控制机器人系统的应用与发展[J]. 仪器仪表学报，2019，40(3)：62-73.
DAI Ting-fei, LIU Miao, YE Yang-yang, et al. Application and development of human-machine shared control robot system [J]. Chinese Journal of Scientific Instrument, 2019, 40 (3): 62-73.

[12] 杨俊儒，褚端峰，陆丽萍，等. 智能汽车人机共享控制研究综述[J]. 机械工程学报，2022，58(18)：31-55.
YANG Jun-ru, CHU Duan-feng, LU Li-ping, et al. Review on human-machine shared control of intelligent vehicles [J]. Journal of Mechanical Engineering, 2022, 58 (18): 31-55.

[13] 吴信东，王祥丰，金 博，等. 人机协同[M]. 北京：科学出版社，2022.
WU Xin-dong, WANG Xiang-feng, JIN Bo, et al. Human-machine synergy [M]. Beijing: Science Press, 2022.

[14] ROMBAUT M, CHERFAOUI V. Human-machine cooperation for vehicle driving [J]. IFAC Proceedings Volumes, 1995, 28 (20): 119-124.

[15] BAYOUTH M, NOURBAKHSH I, THORPE C. A hybrid human-computer autonomous vehicle architecture [C] // ECPD. Proceedings of the Third ECPD International Conference on Advanced Robotics, Intelligent Automation and Control. Pennsylvania: ECPD, 1997: 1-7.

[16] ZHENG N N, LIU Z Y, REN P J, et al. Hybrid-augmented intelligence: Collaboration and cognition [J]. Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering, 2017, 18 (2): 153-179.

[17] FLEMISCH F O, BENGLER K, BUBB H, et al. Towards cooperative guidance and control of highly automated vehicles: H-Mode and Conduct-by-Wire [J]. Ergonomics, 2014, 57 (3): 343-360.

[18] FLEMISCH F, ABBINK D, ITOH M, et al. Shared control is the sharp end of cooperation: Towards a common framework of joint action, shared control and human machine cooperation [J]. IFAC-PapersOnLine, 2016, 49 (19): 72-77.

[19] FLEMISCH F, CANPOLAT Y, ALTENDORF E, et al. Shared and cooperative control of ground and air vehicles: introduction and general overview [C] // IEEE. 2017 IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics (SMC). New York: IEEE, 2017: 858-863.

[20] FLEMISCH F, SCHIEBEN A, KELSCH J, et al. Automation spectrum, inner/outer compatibility and other potentially useful human factors concepts for assistance and automation [C] // DE WAARD D, FLEMISCH F O, LORENZ B, et al. Human Factors for Assistance and Automation. Maastricht: Shaker Publishing, 2008: 1-16.

[21] FLEMISCH F, ABBINK D A, ITOH M, et al. Joining the blunt and the pointy end of the spear: Towards a common framework of joint action, human-machine cooperation, cooperative guidance and control, shared, traded and supervisory control [J]. Cognition, Technology & Work, 2019, 21 (4): 555-568.

[22] 胡云峰，曲 婷，刘 俊，等. 智能汽车人机协同控制的研究现状与展望[J]. 自动化学报，2019，45(7)：1261-1280.
HU Yun-feng, QU Ting, LIU Jun, et al. Human-machine cooperative control of intelligent vehicle: recent developments and future perspectives [J]. Acta Automatica Sinica, 2019, 45 (7): 1261-1280.

[23] NING H S, YIN R, ULLAH A, et al. A survey on hybrid

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

human-artificial intelligence for autonomous driving [J]. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 2022, 23 (7): 6011-6026.

[24] ALTENDORF E, WEßEL G, BALTZER M, et al. Joint decision making and cooperative driver-vehicle interaction during critical driving situations [J]. i-com, 2016, 15 (3): 265-281.

[25] 李　柏，张友民，彭晓燕，等. 自动驾驶决策规划技术理论与实践[M]. 北京：中国铁道出版社，2021.
LI Bai, ZHANG You-min, PENG Xiao-yan, et al. Autonomous driving theory and practice of decision-making and planning technologies [M]. Beijing: China Railway Publishing House, 2021.

[26] MICHON J A. A critical view of driver behavior models: What do we know, what should we do?[C] // EVANS L, SCHWING R C. Human Behavior and Traffic Safety. Boston: Springer, 1985: 485-524.

[27] 孙秦豫，付　锐，王　畅，等. 人机协作系统中车辆轨迹规划与轨迹跟踪控制研究[J]. 中国公路学报，2021，34(9)：146-160.
SUN Qin-yu, FU Rui, WANG Chang, et al. Vehicle trajectory-planning and trajectory-tracking control in human-autonomous collaboration system [J]. China Journal of Highway and Transport, 2021, 34 (9): 146-160.

[28] GUO C S, SENTOUH C, HAUÉ J B, et al. Driver-vehicle cooperation: A hierarchical cooperative control architecture for automated driving systems [J]. Cognition, Technology & Work, 2019, 21 (4): 657-670.

[29] SHI Z Q, CHEN H, QU T, et al. Human-machine cooperative steering control considering mitigating human-machine conflict based on driver trust [J]. IEEE Transactions on Human-Machine Systems, 2022, 52 (5): 1036-1048.

[30] 宗长富，代昌华，张　东. 智能汽车的人机共驾技术研究现状和发展趋势[J]. 中国公路学报，2021，34(6)：214-237.
ZONG Chang-fu, DAI Chang-hua, ZHANG Dong. Human-machine interaction technology of intelligent vehicles: current development trends and future directions [J]. China Journal of Highway and Transport, 2021, 34 (6): 214-237.

[31] HUANG L, SONG R. Safety and reliability analysis of automated vehicle driving systems [C] // IEEE. Proceedings of the 2003 IEEE International Conference on Intelligent Transportation Systems. New York: IEEE, 2003: 21-26.

[32] 51CTO. 自动驾驶人机交互[一二]：自动驾驶人机交互的 Why、What、Where[EB/OL]. (2022-11-14)[2023-11-20]. https://icv.51cto.com/posts/226.
51CTO. Human-machine interaction in autonomous driving [1-2]: Why, what and where is the human-machine interaction in autonomous driving [EB/OL]. (2022-11-14) [2023-11-20]. https://icv.51cto.com/posts/226.

[33] 吴超仲，吴浩然，吕能超. 人机共驾智能汽车的控制权切换与安全性综述[J]. 交通运输工程学报，2018，18(6)：131-141.
WU Chao-zhong, WU Hao-ran, LYU Neng-chao. Review of control switch and safety of human-computer driving intelligent vehicle [J]. Journal of Traffic and Transportation Engineering, 2018, 18 (6): 131-141.

[34] LU Z J, HAPPEE R, CABRALL C D D, et al. Human factors of transitions in automated driving: a general framework and literature survey [J]. Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, 2016, 43: 183-198.

[35] MCCALL R, MCGEE F, MESCHTSCHERJAKOV A, et al. Towards a taxonomy of autonomous vehicle handover situations [C] // ACM. Proceedings of the 8th International Conference on Automotive User Interfaces and Interactive Vehicular Applications. Ann Arbor: ACM, 2016: 193-200.

[36] 曾嘉宾，李靖宇，尤志栋. 自动驾驶人机共驾环境下驾驶人接管能力研究进展[J]. 交通科技与经济，2022，24(5)：30-37.
ZENG Jia-bin, LI Jing-yu, YOU Zhi-dong. A review of progress on drivers' take-over ability in automated driving human-machine codriving environment [J]. Technology & Economy in Areas of Communications, 2022, 24 (5): 30-37.

[37] FLEMISCH F O, SCHWALM M, MEYER R, et al. Human system integration at system limits and system failure of cooperatively interacting automobiles: Concept and first results [J]. IFAC-PapersOnLine, 2019, 52 (8): 93-98.

[38] FLEMISCH F, ALTENDORF E, CANPOLAT Y, et al. Uncanny and unsafe valley of assistance and automation: first sketch and application to vehicle automation [C] // SCHLICK C M, DUCKWITZ S, FLEMISCH F, et al. Advances in Ergonomic Design of Systems, Products and Processes. Berlin: Springer, 2016: 319-334.

[39] DOUBEK F, LOOSVELD E, HAPPEE R, et al. Takeover quality: Assessing the effects of time budget and traffic density with the help of a trajectory-planning method [J]. Journal of Advanced Transportation, 2020, 2020: 6173150.

[40] GOLD C, KÖRBER M, LECHNER D, et al. Taking over control from highly automated vehicles in complex traffic situations: The role of traffic density [J]. Human Factors, 2016, 58 (4): 642-652.

[41] 李克强，戴一凡，李升波，等. 智能网联汽车(ICV)技术的发展现状及趋势[J]. 汽车安全与节能学报，2017，8(1)：1-14.
LI Ke-qiang, DAI Yi-fan, LI Sheng-bo, et al. State-of-the-art and technical trends of intelligent and connected vehicles [J]. Journal of Automotive Safety and Energy, 2017, 8 (1): 1-14.

[42] 中国汽车工业协会，中国汽车工程研究院股份有限公司，广西思维奇电力集团有限公司. 中国汽车零部件产业发展报告(2020～2021)[R]. 北京：社会科学文献出版社，2021.
China Association of Automobile Manufacturers, China Automotive Engineering Research Institute Co., Ltd, Guangxi Siweiqi Power Group Co., Ltd. Annual report on the development of Chinese automobile parts industry (2020-2021) [R]. Beijing: Social Science Academic Press (China), 2021.

[43] BENGLER K, ZIMMERMANN M, BORTOT D, et al. Interaction principles for cooperative human-machine systems [J]. Information Technology, 2012, 54 (4): 157-164.

[44] DARGAHI NOBARI K, ALBERS F, BARTSCH K, et al.

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

Modeling driver-vehicle interaction in automated driving [J]. Forschung Im Ingenieurwesen, 2022, 86: 65-79.

[45] 51CTO. 自动驾驶人机交互[三]:自动驾驶人机交互的 Who [EB/OL]. (2022-11-14) [2023-11-20]. https://icv.51cto.com/posts/227.
51CTO. Human-machine interaction in autonomous driving [3]: Who is involved in autonomous driving human-machine interaction [EB/OL]. (2022-11-14) [2023-11-20]. https://icv.51cto.com/posts/227.

[46] NOH S, AN K. Decision-making framework for automated driving in highway environments [J]. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 2018, 19 (1): 58-71.

[47] CHEHRI A, MOUFTAH H T. Autonomous vehicles in the sustainable cities, the beginning of a green adventure [J]. Sustainable Cities and Society, 2019, 51: 101751.

[48] NAUJOKS F, WIEDEMANN K, SCHÖMIG N. The importance of interruption management for usefulness and acceptance of automated driving [C] // ACM. Proceedings of the 9th International Conference on Automotive User Interfaces and Interactive Vehicular Applications. Oldenburg: ACM, 2017: 254-263.

[49] WALCH M, SIEBER T, HOCK P, et al. Towards cooperative driving: Involving the driver in an autonomous vehicle's decision making [C] // ACM. Proceedings of the 8th International Conference on Automotive User Interfaces and Interactive Vehicular Applications. Ann Arbor: ACM, 2016: 261-268.

[50] ITOH M. Managing the risks of automobile accidents via human-machine collaboration [C] // MILLOT P. Risk Management in Life-critical Systems. London & Hoboken: ISTE Ltd and John Wiley & Sons, Inc., 2014: 319-333.

[51] DETJEN H, GEISLER S, SCHNEEGASS S. Implicit cooperation: Emotion detection for validation and adaptation of automated vehicles' driving behavior [J/OL]. Human-computer Interaction. (2020-03-29) [2023-11-20]. https://arxiv.org/abs/2003.13044.

[52] WANG C, CHU D, MARTENS M, et al. Hybrid eyes: design and evaluation of the prediction-level cooperative driving with a real-world automated driving system [C] // ACM. Proceedings of the 14th International Conference on Automotive User Interfaces and Interactive Vehicular Applications. New York: ACM, 2022: 274-284.

[53] WANG C, WEISSWANGE T H, KRUGER M, et al. Human-vehicle cooperation on prediction-level: Enhancing automated driving with human foresight [C] // IEEE. 2021 IEEE Intelligent Vehicles Symposium Workshops (IV Workshops). New York: IEEE, 2021: 25-30.

[54] WANG C, KRÜGER M, WIEBEL-HERBOTH C B. "Watch out!": Prediction-level intervention for automated driving [C] // ACM. AutomotiveUI '20: 12th International Conference on Automotive User Interfaces and Interactive Vehicular Applications. New York: ACM, 2020: 169-180.

[55] LATOŠKINAS E. Reinforcement learning approach for decision-making in driver control shifting for semi-autonomous driving [D]. Delft: Delft University of Technology, 2021.

[56] LIU Y. Hierarchical clustering based state abstraction in reinforcement learning [D]. Delft: Delft University of Technology, 2022.

[57] BAKOS C. Optimizing driving entity switching of semi-automated vehicles under automation degradation [D]. Delft: Delft University of Technology, 2021.

[58] UGURLU I. Reinforcement learning for switching control of semi-automated vehicles with driver fatigue [D]. Delft: Delft University of Technology, 2021.

[59] UGURLU C. Reinforcement learning for switching of semi-automated vehicles under uncomfortable driving situations [D]. Delft: Delft University of Technology, 2021.

[60] LI J X, YAO L, XU X, et al. Deep reinforcement learning for pedestrian collision avoidance and human-machine cooperative driving [J]. Information Sciences, 2020, 532: 110-124.

[61] JUGADE S C, VICTORINO A C, CHERFAOUI V B. Shared driving control between human and autonomous driving system via conflict resolution using non-cooperative game theory [C] // IEEE. 2019 IEEE Intelligent Transportation Systems Conference (ITSC). New York: IEEE, 2019: 2141-2147.

[62] ROTHFUSS S, SCHMIDT R, FLAD M, et al. A concept for human-machine negotiation in advanced driving assistance systems [C] // IEEE. 2019 IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics (SMC). New York: IEEE, 2019: 3116-3123.

[63] RAMAKRISHNAN R, KAMAR E, NUSHI B, et al. Overcoming blind spots in the real world: Leveraging complementary abilities for joint execution [J]. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence, 2019, 33 (1): 6137-6145.

[64] CODEVILLA F, MULLER M, LOPEZ A, et al. End-to-end driving via conditional imitation learning [C] // IEEE. 2018 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA). New York: IEEE, 2018: 4693-4700.

[65] WARNELL G, WAYTOWICH N, LAWHERN V, et al. Deep TAMER: Interactive agent shaping in high-dimensional state spaces [J]. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence, 2018, 32 (1): 1545-1553.

[66] EMUNA R, BOROWSKY A, BIESS A. Deep reinforcement learning for human-like driving policies in collision avoidance tasks of self-driving cars [J/OL]. Machine Learning. (2020-06-19) [2023-11-20]. https://arxiv.org/abs/2006.04218.

[67] FOX R, LUDVIG E A. Assimilating human feedback from autonomous vehicle interaction in reinforcement learning models [C] // STEIN S, CRIADO N, KOOHY B, et al. Proceedings of the International Workshop on Citizen-centric Multiagent Systems 2023 (CMAS'23). New York: ACM, 2023: 33-40.

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

[68] WU J D, HUANG Z Y, HUANG C, et al. Human-in-the-loop deep reinforcement learning with application to autonomous driving [J/OL]. Robotics. (2021-04-15) [2023-11-20]. https://arxiv.org/abs/2104.07246.

[69] WU J D, HUANG Z Y, HU Z X, et al. Toward human-in-the-loop AI: Enhancing deep reinforcement learning via real-time human guidance for autonomous driving [J]. Engineering, 2023, 21: 75-91.

[70] HUANG Z Y, WU J D, LV C. Efficient deep reinforcement learning with imitative expert priors for autonomous driving [J]. IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems, 2023, 34 (10): 7391-7403.

[71] WU J D, HUANG Z Y, HUANG W H, et al. Prioritized experience-based reinforcement learning with human guidance for autonomous driving [J]. IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems, 2022, 35(1): 855-869.

[72] SAVARI M, CHOE Y. Utilizing human feedback in autonomous driving: Discrete vs. continuous [J]. Machines, 2022, 10 (8): 609.

[73] XIANG J, GUO L X. Comfort improvement for autonomous vehicles using reinforcement learning with In-situ human feedback [J]. SAE Technical Paper 2022-01-0807.

[74] LIU Z X, WANG Z, YANG B, et al. Learning personalized discretionary lane-change initiation for fully autonomous driving based on reinforcement learning [C] // IEEE. 2020 IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics (SMC). New York: IEEE, 2020: 457-463.

[75] ZHAO Z Q, WANG Z R, HAN K, et al. Personalized car following for autonomous driving with inverse reinforcement learning [C] // IEEE. 2022 International Conference on Robotics and Automation (ICRA). New York: IEEE, 2022: 2891-2897.

[76] ELMALAKI S. FaiR-IoT: Fairness-aware human-in-the-loop reinforcement learning for harnessing human variability in personalized IoT [C] // ACM. Proceedings of the International Conference on Internet-of-Things Design and Implementation. New York: ACM, 2021: 119-132.

[77] SENTOUH C, NGUYEN A T, BENLOUCIF M A, et al. Driver-automation cooperation oriented approach for shared control of lane keeping assist systems [J]. IEEE Transactions on Control Systems Technology, 2019, 27 (5): 1962-1978.

[78] BENLOUCIF M A, SENTOUH C, FLORIS J, et. al. Cooperation between the driver and an automated driving system taking into account the driver's state [C] // Driving Simulation Association. Proceedings of the Driving Simulation Conference 2016 Europe. Paris: DSC, 2016: 133-139.

[79] GRIGORESCU S, TRASNEA B, COCIAS T, et al. A survey of deep learning techniques for autonomous driving [J]. Journal of Field Robotics, 2020, 37 (3): 362-386.

[80] RAJENDRAN P T, ESPINOZA H, DELABORDE A, et al. Human-in-the-loop learning methods toward safe DL-based autonomous systems: A review [C] // HABLI I, SUJAN M, GERASIMOU S, et al, eds. Lecture Notes in Computer Science. Cham: Springer International Publishing, 2021: 251-264.

[81] 李　柏. 复杂约束下自动驾驶车辆运动规划的计算最优控制方法研究[D]. 杭州：浙江大学，2018.
LI Bai. Research on computational optimal control methods for automated vehicle motion planning problems with complicated constraints [D]. Hangzhou: Zhejiang University, 2018.

[82] PADEN B, CAP M, YONG S Z, et al. A survey of motion planning and control techniques for self-driving urban vehicles [J]. IEEE Transactions on Intelligent Vehicles, 2016, 1 (1): 33-55.

[83] 冯来春. 基于引导域的参数化 RRT 无人驾驶车辆运动规划算法研究[D]. 合肥：中国科学技术大学，2017.
FENG Lai-chun. Research on autonomous vehicle motion planning method using parameterized RRT based on guiding area [D]. Hefei: University of Science and Technology of China, 2017.

[84] BENLOUCIF A, NGUYEN A T, SENTOUH C, et al. Cooperative trajectory planning for haptic shared control between driver and automation in highway driving [J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2019, 66 (12): 9846-9857.

[85] DE JONGE A W, WILDENBEEST J G W, BOESSENKOOL H, et al. The effect of trial-by-trial adaptation on conflicts in haptic shared control for free-air teleoperation tasks [J]. IEEE Transactions on Haptics, 2016, 9 (1): 111-120.

[86] BRANDT T, SATTEL T, BOHM M. Combining haptic human-machine interaction with predictive path planning for lane-keeping and collision avoidance systems [C] // IEEE. 2007 IEEE Intelligent Vehicles Symposium. New York: IEEE, 2007: 582-587.

[87] LI M J, SONG X L, CAO D P, et al. Optimal cooperative path planning considering driving intention for shared control [J]. SAE International Journal of Advances and Current Practices in Mobility, 2020, 2 (4): 1731-1740.

[88] HUANG C, HUANG H L, ZHANG J Z, et al. Human-machine cooperative trajectory planning and tracking for safe automated driving [J]. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 2022, 23 (8): 12050-12063.

[89] BENLOUCIF M A, NGUYEN A T, SENTOUH C, et al. A new scheme for haptic shared lateral control in highway driving using trajectory planning [J]. IFAC-PapersOnLine, 2017, 50 (1): 13834-13840.

[90] HUANG C, HUANG H L, HANG P, et al. Personalized trajectory planning and control of lane-change maneuvers for autonomous driving [J]. IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2021, 70 (6): 5511-5523.

[91] HUANG C, HANG P, HU Z X, et al. Collision-probability-aware human-machine cooperative planning for safe automa-

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

ted driving [J]. IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2021, 70 (10): 9752-9763.

[92] JIANG B H, LI X H, ZENG Y J, et al. Human-machine cooperative trajectory planning for semi-autonomous driving based on the understanding of behavioral semantics [J]. Electronics, 2021, 10 (8): 946.

[93] WANG C. A framework of the non-critical spontaneous intervention in highly automated driving scenarios [C] // ACM. Proceedings of the 11th International Conference on Automotive User Interfaces and Interactive Vehicular Applications: Adjunct Proceedings. New York: ACM, 2019: 421-426.

[94] BENLOUCIF M A, POPIEUL J C, SENTOUH C. Multi-level cooperation between the driver and an automated driving system during lane change maneuver [C] // IEEE. 2016 IEEE Intelligent Vehicles Symposium (IV). New York: IEEE, 2016: 1224-1229.

[95] MUSLIM H, LIANG C K, ITOH M. Effectiveness and driver acceptance of sharing decision and control in automated driving [C] // IEEE. 2020 IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics (SMC). New York: IEEE, 2020: 4447-4452.

[96] PEINTNER J B, MANGER C, RIENER A. "Can you rely on me?" Evaluating a confidence HMI for cooperative, automated driving [C] // ACM. Proceedings of the 14th International Conference on Automotive User Interfaces and Interactive Vehicular Applications. New York: ACM, 2022: 340-348.

[97] BENGLER K, RETTENMAIER M, FRITZ N, et al. From HMI to HMIs: Towards an HMI framework for automated driving [J]. Information, 2020, 11(2): 61.

[98] FORSTER Y, HERGETH S, NAUJOKS F, et al. Self-report measures for the assessment of human-machine interfaces in automated driving [J]. Cognition, Technology & Work, 2020, 22 (4): 703-720.

[99] STADLER S, CORNET H, FRENKLER F. Towards user acceptance of autonomous vehicles: A virtual reality study on human-machine interfaces [J]. International Journal of Technology Marketing, 2019, 13 (3/4): 325.

[100] SHULL E M, GASPAR J G, MCGEHEE D V, et al. Using human-machine interfaces to convey feedback in automated driving [J]. Journal of Cognitive Engineering and Decision Making, 2022, 16 (1): 29-42.

[101] LIANG H H, YANG L, CHENG H, et al. Human-in-the-loop reinforcement learning [C] // IEEE. 2017 Chinese Automation Congress (CAC). New York: IEEE, 2017: 4511-4518.

[102] MARTINESCO A, NETTO M, NETO A M, et al. A note on accidents involving autonomous vehicles: Interdependence of event data recorder, human-vehicle cooperation and legal aspects [J]. IFAC-PapersOnLine, 2019, 51 (34): 407-410.

[103] CHEN H, YUAN K, HUANG Y J, et al. Feedback is all you need: From ChatGPT to autonomous driving [J]. Science China Information Sciences, 2023, 66 (6): 166201.

[104] 周 臻,顾子渊,曲小波,等. 城市多模式交通大模型 MT-GPT:点线面的分层技术与应用场景[J]. 中国公路学报, 2024,37(2):253-274.
ZHOU Zhen, GU Zi-yuan, QU Xiao-bo, et al. Urban multimodal transportation generative pretrained transformer foundation model: Hierarchical techniques and application scenarios of spot-corridor-network decomposition [J]. China Journal of Highway and Transport, 2024, 37 (2): 253-274.

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net